

(선형) 회귀 분석

(Linear Regression Analysis)

선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

- 선형성이라는 기본 가정이 충족된 상태에서 독립변수와 종속변수의 관계를 설명하거나 예측하는 통계방법
- 회귀분석에서 독립변수에 따라 종속변수의 값이 일정한 패턴으로 변해 가는데, 이러한 변수간의 관계를 나타내는 회귀선이 직선에 가깝게 나타나는 경우
- 종류
 - 단순회귀분석 - 독립변수가 하나인 경우
 - 다중회귀분석 - 독립변수가 여러 개인 경우

선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

$$y = wx + b$$

- x : 독립변수
- y : 종속 변수
- w : 직선의 기울기(가중치 : weight)
- b : y 절편(bias)

선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

- 편 차(Deviation)

- 수학 및 통계학에서 편차는 자료값 또는 변량과 평균의 차이를 나타내는 수치
- 편차를 살펴보면 자료들이 평균을 중심으로 얼마나 퍼져 있는지를 알 수 있다.
- 자료값이 평균보다 크면 편차는 양의 값을, 평균보다 작으면 음의 값을 갖는다.
- 편차의 크기는 차이의 크기를 나타낸다.
- 편차의 절댓값은 절대편차, 편차의 제곱은 제곱편차라고 한다.

선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

- 용어 정의

- 잔차(Residual)
 - 회귀분석에서 종속변수와 적합값(예상값)의 차이.
 - 잔차는 (종속변수 - 적합값)으로 정의.
- 분산(Variance)
 - 편차의 제곱
- 표준 편차(Standard Deviation)
 - 분산의 제곱근

선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

예상 시험 점수 : regression

x(hours)	y(score)
10	90
9	80
3	50
2	30

선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

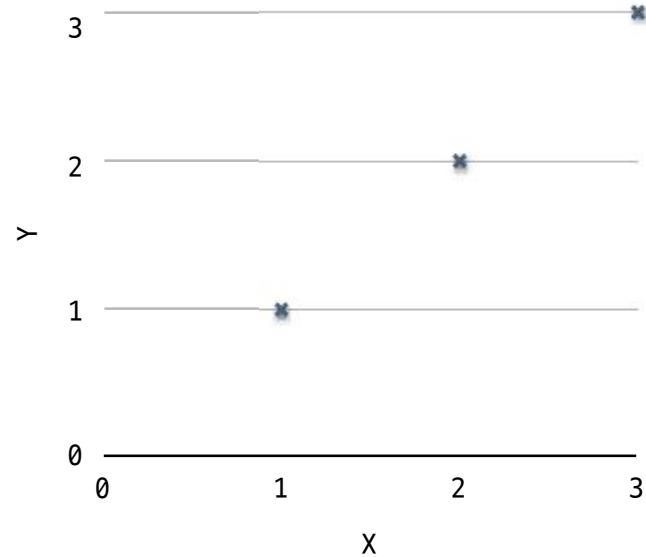
Regression (data)

x	y
1	1
2	2
3	3

선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

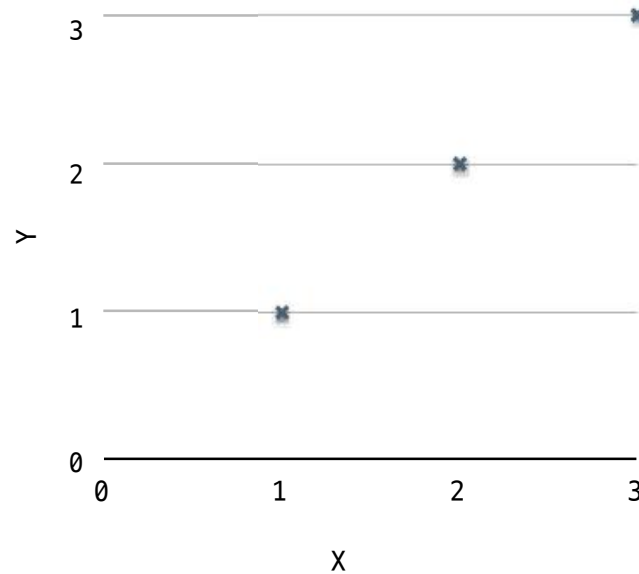
Regression (presentation)

x	Y
1	1
2	2
3	3



선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

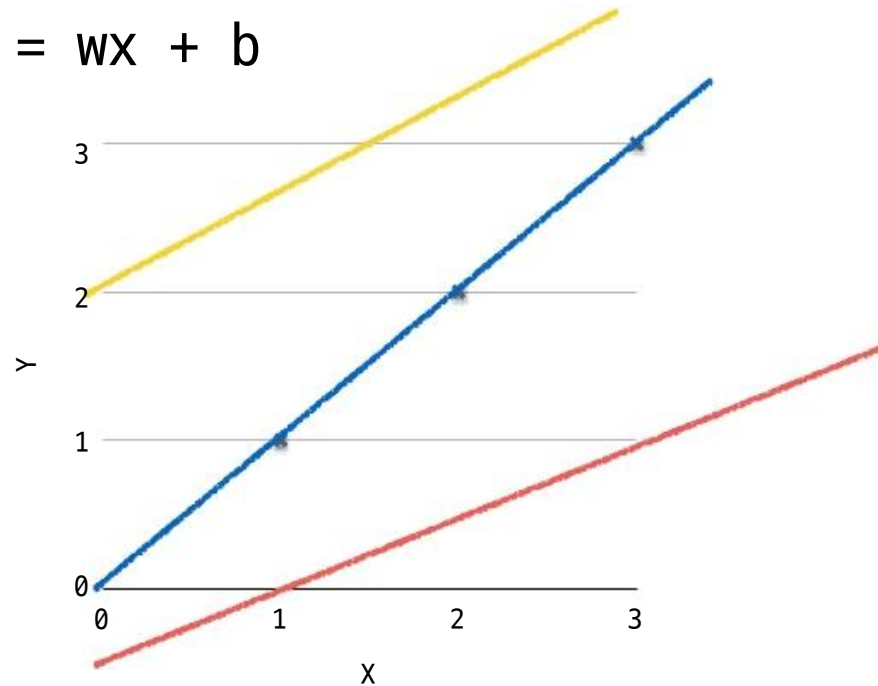
(Linear) Hypothesis



선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

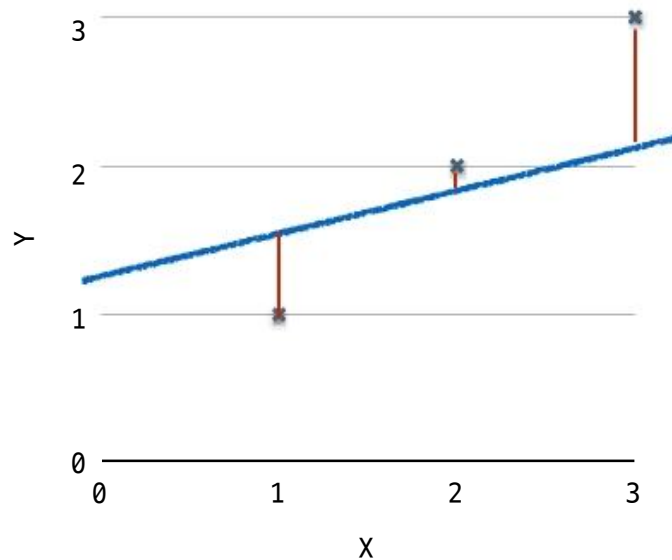
(Linear) Hypothesis

$$H(x) = wx + b$$



선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

Which hypothesis is better?



선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

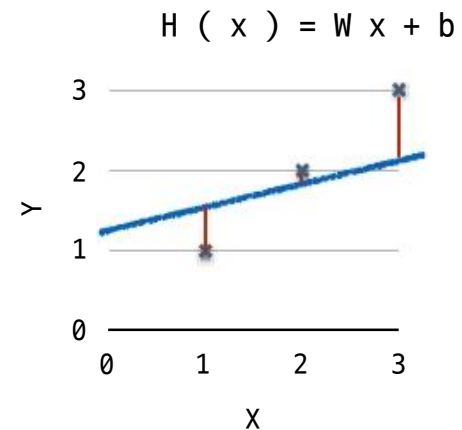
Cost function

- How fit the line to our (training) data

$$H(x) - y$$

$$\frac{(H(x^{(1)}) - y^{(1)})^2 + (H(x^{(2)}) - y^{(2)})^2 + (H(x^{(3)}) - y^{(3)})^2}{3}$$

$$cost = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (H(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$



선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

Cost function

$$cost = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (H(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

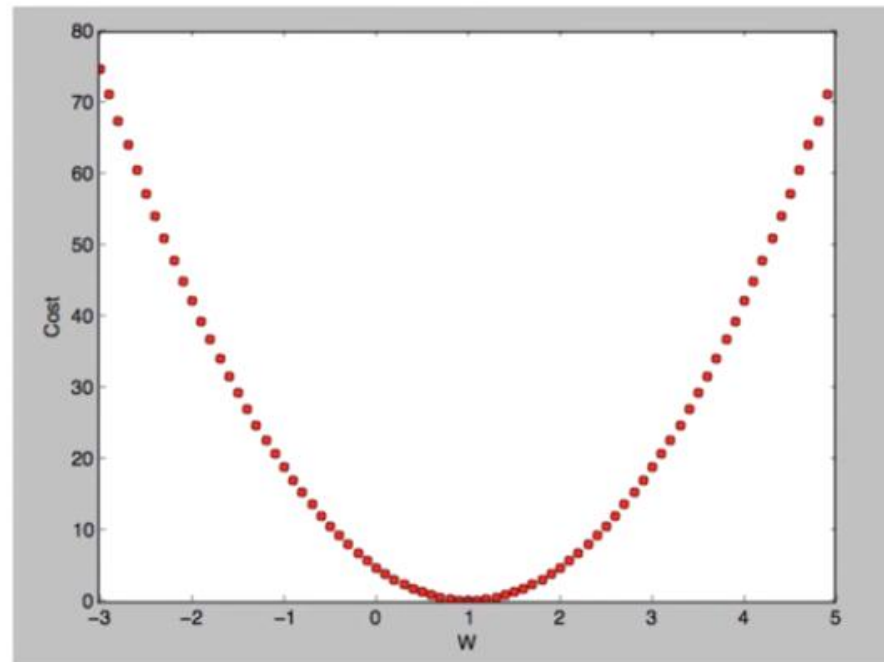
$$H(x) = Wx + b$$

$$cost(W, b) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (H(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

Cost

$$\text{cost}(W, b) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (H(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 \quad \text{when} \quad H(x) = Wx + b$$



선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

Goal: Minimize cost

minimize cost (W, b)
 W, b

선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis)

Minimize cost - Gradient decent algorithm

$$\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{W} - \eta \frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}}$$

- $\mathbf{W}$: 갱신할 가중치 매개변수
- $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}}$: $\mathbf{W}$ 에 대한 손실 함수의 기울기
- η : 학습률(0.01 혹은 0.001 등)

Multivariable Linear Regression

다중 선형 회귀 분석

- Hypothesis

$$H(x) = Wx + b$$

- Cost Function

$$cost(W, b) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (H(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

- Gradient descent algorithm

$$\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{W} - \eta \frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}}$$

다중 선형 회귀 분석

예상 시험 점수 :
regression using one input (x)

one-variable
one-feature

x (hours)	y (score)
10	90
9	80
3	50
2	60
11	40

다중 선형 회귀 분석

시험 성적 예측:
one input (x_1, x_2, x_3)을 사용한 회귀 분석

multi-variable/feature

x_1 (quiz 1)	x_2 (quiz 2)	x_3 (midterm 1)	Y (final)
73	80	75	152
93	88	93	185
89	91	90	180
96	98	100	196
73	66	70	142

가설(Hypothesis)

$$H(x) = Wx + b$$

$$H(x_1, x_2, x_3) = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$$

Cost function

$$H(x_1, x_2, x_3) = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$$

$$cost(W, b) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (H(x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, x_3^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Multi-variable

$$H(x_1, x_2, x_3) = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$$

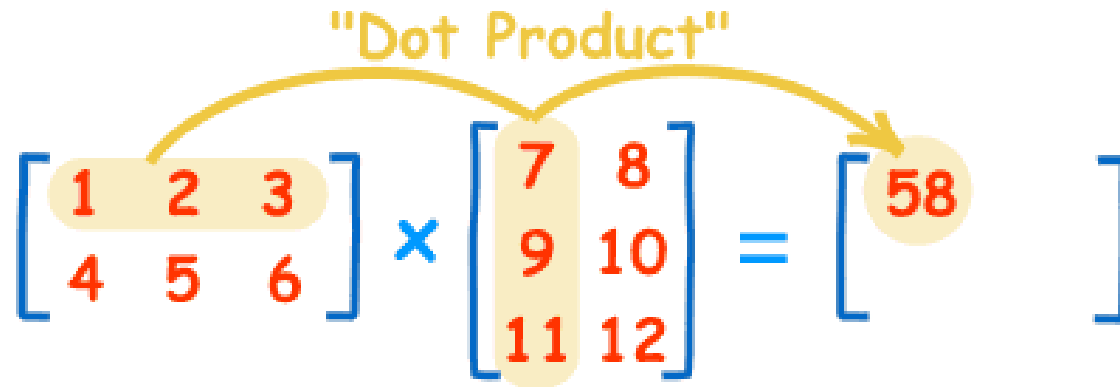
$$H(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n + b$$

Matrix

$$w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n$$

Matrix multiplication

"Dot Product"


$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & \end{bmatrix}$$

다중 선형 회귀 분석

matrix를 사용한 Hypothesis

$$w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n$$

$$(x_1 \quad x_2 \quad x_3) \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = (x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3)$$

$$H(X) = XW$$

다중 선형 회귀 분석

matrix를 사용한 Hypothesis

$$H(x_1, x_2, x_3) = x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3$$

x_1	x_2	x_3	Y
73	80	75	152
93	88	93	185
89	91	90	180
96	98	100	196
73	66	70	142

Test Scores for General Psychology

$$(x_1 \quad x_2 \quad x_3) \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = (x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3)$$

$$H(X) = XW$$

다중 선형 회귀 분석

matrix를 사용한 Hypothesis

x_1	x_2	x_3	Y
73	80	75	152
93	88	93	185
89	91	90	180
96	98	100	196
73	66	70	142

$$w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \dots + w_nx_n$$

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} \\ x_{51} & x_{52} & x_{53} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}w_1 + x_{12}w_2 + x_{13}w_3 \\ x_{21}w_1 + x_{22}w_2 + x_{23}w_3 \\ x_{31}w_1 + x_{32}w_2 + x_{33}w_3 \\ x_{41}w_1 + x_{42}w_2 + x_{43}w_3 \\ x_{51}w_1 + x_{52}w_2 + x_{53}w_3 \end{pmatrix}$$

$$H(X) = XW$$

다중 선형 회귀 분석

matrix를 사용한 Hypothesis

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} \\ x_{51} & x_{52} & x_{53} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}w_1 + x_{12}w_2 + x_{13}w_3 \\ x_{21}w_1 + x_{22}w_2 + x_{23}w_3 \\ x_{31}w_1 + x_{32}w_2 + x_{33}w_3 \\ x_{41}w_1 + x_{42}w_2 + x_{43}w_3 \\ x_{51}w_1 + x_{52}w_2 + x_{53}w_3 \end{pmatrix}$$

[5, 3]

[3, 1]

[5, 1]

$$H(X) = XW$$

다중 선형 회귀 분석

matrix를 사용한 Hypothesis

x_1	x_2	x_3	Y
73	80	75	152
93	88	93	185
89	91	90	180
96	98	100	196
73	66	70	142

$$H(x_1, x_2, x_3) = x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3$$

다중 선형 회귀 분석

matrix를 사용한 Hypothesis

$$\begin{array}{ccc} \boxed{\mathbf{X}} & \times & \boxed{\mathbf{W}} = \boxed{\mathbf{H(X)}} \\ [5, 3] & & [?, ?] \quad [5, 1] \end{array}$$

$$H(X) = XW$$

matrix를 사용한 Hypothesis

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} \\ x_{51} & x_{52} & x_{53} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}w_1 + x_{12}w_2 + x_{13}w_3 \\ x_{21}w_1 + x_{22}w_2 + x_{23}w_3 \\ x_{31}w_1 + x_{32}w_2 + x_{33}w_3 \\ x_{41}w_1 + x_{42}w_2 + x_{43}w_3 \\ x_{51}w_1 + x_{52}w_2 + x_{53}w_3 \end{pmatrix}$$

[n, 3]

[3, 1]

[n, 1]

$$H(X) = XW$$

다중 선형 회귀 분석

matrix를 사용한 Hypothesis(n output)

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} \\ x_{51} & x_{52} & x_{53} \end{pmatrix} \cdot \text{?} = \begin{pmatrix} x_{11}w_{11} + x_{12}w_{21} + x_{13}w_{31} & x_{11}w_{12} + x_{12}w_{22} + x_{13}w_{32} \\ x_{21}w_{11} + x_{22}w_{21} + x_{23}w_{31} & x_{21}w_{12} + x_{22}w_{22} + x_{23}w_{32} \\ x_{31}w_{11} + x_{32}w_{21} + x_{33}w_{31} & x_{31}w_{12} + x_{32}w_{22} + x_{33}w_{32} \\ x_{41}w_{11} + x_{42}w_{21} + x_{43}w_{31} & x_{41}w_{12} + x_{42}w_{22} + x_{43}w_{32} \\ x_{51}w_{11} + x_{52}w_{21} + x_{53}w_{31} & x_{51}w_{12} + x_{52}w_{22} + x_{53}w_{32} \end{pmatrix}$$

$[n, 3] \quad [?, ?] \quad [n, 2]$

$$H(X) = XW$$

다중 선형 회귀 분석

matrix를 사용한 Hypothesis(n output)

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} \\ x_{51} & x_{52} & x_{53} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \\ w_{31} & w_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}w_{11} + x_{12}w_{21} + x_{13}w_{31} & x_{11}w_{12} + x_{12}w_{22} + x_{13}w_{32} \\ x_{21}w_{11} + x_{22}w_{21} + x_{23}w_{31} & x_{21}w_{12} + x_{22}w_{22} + x_{23}w_{32} \\ x_{31}w_{11} + x_{32}w_{21} + x_{33}w_{31} & x_{31}w_{12} + x_{32}w_{22} + x_{33}w_{32} \\ x_{41}w_{11} + x_{42}w_{21} + x_{43}w_{31} & x_{41}w_{12} + x_{42}w_{22} + x_{43}w_{32} \\ x_{51}w_{11} + x_{52}w_{21} + x_{53}w_{31} & x_{51}w_{12} + x_{52}w_{22} + x_{53}w_{32} \end{pmatrix}$$

$[n, 3] \quad [3, 2] \quad [n, 2]$

$$H(X) = XW$$

다중 선형 회귀 분석

WX vs XW

- 이론

$$H(x) = Wx + b$$

- 구현(TensorFlow)

$$H(X) = XW$$

Matrix

$$(x_1 \quad x_2 \quad x_3) \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = (x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3) \quad H(X) = XW$$